Preparar una decisión compartida

Qué sabemos, qué elegir y qué falta demostrar.

El proyecto clasifica el estado de una observación. Comparamos alternativas para decidir qué merece revisión humana y con qué coste.

> Las cifras proceden de 5.600 filas del CSV docente AI4I sintético, con 190 positivos. No validan 50 máquinas industriales. Una observación marcada no equivale a una avería nueva ni a una orden de mantenimiento.

Tres acuerdos que la reunión debe producir

1 Referencia para el ensayo

Propuesta: mantener identificado el contrato RF y sus referencias documentadas (AVISO 0,15 y CRITICA 0,70), y contrastarlo con procedimientos de corte aprendido. Ningún corte se presupone óptimo universal. El servicio vivo no se consulta en este informe.

Alternativa: ensayar un candidato de investigación, separado del servicio. Falta verificar modelo fijo, runtime, recorrido integrado y aceptación humana. Responsable por confirmar: dev + sistemas + PM. Criterios relacionados: G41/G61/G92.

---

2 Qué errores estamos dispuestos a asumir

Propuesta: defender primero la matriz del ejercicio y una restricción de detección justificada. Examinar también cuántas observaciones se marcarían. En este estudio, base, sin mínimo y mínimo 85 % producen las mismas decisiones: cambiar solo de 76 % a 85 % no modifica el resultado.

Alternativa: priorizar más detección o menos avisos. Los costes hipotéticos y los presupuestos del explorador no son nuevos requisitos docentes. Responsable por confirmar: PM + ML + dashboard. Criterios relacionados: G14/G39/G45/G60/G104.

---

3 Qué prueba permitiría cambiar la elección

Propuesta: fijar modelo y política, métrica primaria de coste, margen mínimo de mejora y máximo de observaciones marcadas antes de evaluar. Exigir estabilidad, calibración cuando proceda y recursos/contratos comprobados. La validación cruzada repetida y preespecificada de estabilidad sigue propuesta, sin ejecutar; no reemplaza una evaluación independiente.

La validación de promoción requiere observaciones nuevas y autorizadas, sin solapamiento con datos usados para elegir. La validación reutilizada y el test inspeccionado siguen excluidos. Con los datos actuales no podemos ejecutar una evaluación verdaderamente independiente. Responsables y margen mínimo por confirmar: equipo completo. Criterios G39/G45/G61/G62.

Conclusión que sí podemos defender

RF es una referencia sólida. Hay mezclas con resultados mejores en algunos criterios, pero su ventaja cambia con la política y la partición. No está demostrada una superioridad industrial de un candidato fijo.

Con la matriz base, ningún procedimiento A baja del coste observado de RF@0,15: el mejor A da 31.321 frente a 30.893 €/1.000. Esto no demuestra que 0,15 sea superior ni el corte óptimo para otros costes o restricciones.

Comparar los resultados

La incertidumbre importa

Con cortes ajustados, la selección de pareja A mejora el coste observado frente a RF A (también con corte aprendido) en una de las tres particiones. Su intervalo descriptivo de diferencia incluye mejora y empeoramiento: -4162 a 3179 €/1.000.

Intervalo descriptivo de predicciones fijas; no incorpora el entrenamiento, la elección entre miles de candidatos ni nuevas máquinas.

▼ **Diccionario antes de empezar**

TP: positivo detectado; **FN:** positivo omitido; **FP:** aviso con etiqueta negativa; **TN:** negativo sin aviso. Se refieren a etiquetas sintéticas, no a averías industriales confirmadas. **RF:** Random Forest, un conjunto de árboles de decisión. **AP:** precisión media, métrica de ordenación de scores; no porcentaje de acierto.

A: corte elegido internamente para minimizar coste con el mínimo de detección indicado. **B:** referencia de corte fijo 0,15. **C:** referencia de corte fijo 0,70. Los procedimientos A pueden elegir miembros y cortes diferentes entre particiones.

Detección o recall: proporción de positivos etiquetados que se marcan. **Precision:** proporción de observaciones marcadas que tienen etiqueta positiva. **Inner:** parte interna usada para elegir. **Outer:** parte externa usada después para comprobar. **Calibración:** que scores y frecuencias observadas tengan una correspondencia demostrada. **Stacking:** otro modelo aprende a combinar salidas de modelos base.

Identidades que no deben mezclarse

Identidad	Qué demuestra	Qué no demuestra
Referencia de código RF	Contrato y evidencias históricas identificados; versiones exactas en Fuentes.	Estado vivo del servicio o rendimiento industrial actual.
Selectores comparados	Elegir miembros, pesos y cortes internamente y comprobarlos después; pueden cambiar entre particiones.	Rendimiento de un único paquete fijo desplegable.

Identidad	Qué demuestra	Qué no demuestra
Candidato fijo CART/LightGBM	Mezcla 75/25 ajustada en train con referencia 0,15; recarga e inferencia de 32 ejemplos comprobadas.	Ventaja independiente sobre RF; los ejemplos son filas de train.
Candidatura de integración	Informes y capturas con sus propias versiones y límites. La instantánea de integración está en Fuentes.	Que esos ensayos acrediten cualquier versión posterior o el estado vivo actual.

Optimizado y pendiente son estados distintos. Se han optimizado costes, detección interna y, en la ampliación de capacidad, límite de observaciones marcadas. La latencia y memoria de un ensemble fijo, la integración completa y la aceptación humana siguen requiriendo sus propias pruebas.

Mismo objetivo, políticas diferentes

Modelo, mezcla, umbral y costes se eligen juntos.

> Desarrollo histórico: 5.600 observaciones sintéticas, 190 positivas, tres particiones externas. Los miembros, pesos y cortes se eligen con datos internos y se evalúan después en externos. Las particiones ya se han explorado; no son un nuevo test independiente.

> **Qué estamos comparando:** A aprende el corte dentro del entrenamiento. RF@0,15 conserva un punto de contraste histórico; no limita la búsqueda ni se declara óptimo. La mejora frente a RF A no es necesariamente una mejora frente a RF@0,15.

Costes del ejercicio; recall interno ≥76 %. Optimización interna de costes con detección mínima 76 %.

FN 5000 € | FP 200 € | TP 300 € | TN 0 €

30.893 €
RF@0,15 · contraste histórico · coste de este escenario /1.000

32.036 €
RF A · corte aprendido · coste de este escenario /1.000

31.786 €
Selección de pareja A · coste de este escenario /1.000

▼ **Escala económica para interpretar diferencias pequeñas**

Con los costes base, convertir un FN en TP evita 4.700 € netos hipotéticos: compensa 23,5 FP de 200 €, si todo lo demás permanece igual. Un solo cambio FN→TP en estas 5.600 filas mueve unos **839 €/1.000**; la diferencia entre la selección de pareja A y RF A es de solo 250 €/1.000.

Referencias aritméticas, no modelos alcanzados: un oráculo perfecto costaría 10.179 €/1.000 por sus 190 TP; no marcar nada, 169.643; marcarlo todo, 203.393. Son escalas con la matriz base, no resultados independientes.

Resultado por procedimiento

Procedimiento	TP	FN	FP	TN	Detección	Precision	Marcadas/1.000	€/1.000
RF@0,15 · histórico	168	22	63	5347	88,42 %	72,73 %	41,3	30.893
RF A · corte aprendido	168	22	95	5315	88,42 %	63,88 %	47,0	32.036
Selección individual A	167	23	112	5298	87,89 %	59,86 %	49,8	33.482
Selección de pareja A	170	20	135	5275	89,47 %	55,74 %	54,5	31.786



Barras desde cero; escala máxima de esta vista: 33.482 €/1.000.

Los costes incluyen TP, FP, FN y TN. Comparar dentro del mismo escenario; cambiar la matriz cambia el objetivo económico. RF@0,15 es un contraste con decisiones congeladas: no se reoptimiza ni se garantiza que satisfaga el mínimo de detección de este escenario.

▼ Cómo se eligieron los miembros y cortes de este escenario

Partición	Procedimiento A	Configuración	Corte	Detección interna	Detección externa
1	Selección individual	single:ada_depth1	0,415634	92,1 %	82,5 %
1	RF · corte aprendido según presupuesto	single:rf_reference	0,175119	91,3 %	84,1 %
1	Selección de pareja	pair:cart_depth5+ada_depth1@0.5	0,214055	92,9 %	82,5 %
2	Selección individual	single:rf_reference	0,157599	88,1 %	92,2 %
2	RF · corte aprendido según presupuesto	single:rf_reference	0,157599	88,1 %	92,2 %
2	Selección de pareja	pair:cart_depth5+xgb_d6_True@0.75	0,058877	89,7 %	92,2 %
3	Selección individual	single:rf_reference	0,070417	90,6 %	88,9 %
3	RF · corte aprendido según presupuesto	single:rf_reference	0,070417	90,6 %	88,9 %

Partición	Procedimiento A	Configuración	Corte	Detección interna	Detección externa
3	Selección de pareja	pair:cart_depth5+lgb_15_True@0.75	0,036409	93,7 %	93,7 %

El mínimo de detección se exige internamente; no es una garantía sobre la siguiente muestra. Cada partición puede elegir miembros distintos. Promediar los cortes no crea una política validada.

Configuración fija: diagnóstico posterior a su selección

Identidad de evidencia	Corte	TP	FN	FP	TN	€/1.000
CART depth3 + LightGBM7 balanceado, pesos 75/25 · scores históricos post-selección	0,15	168	22	40	5370	30.071
RF histórico · contraste	0,15	168	22	63	5347	30.893

Δ coste frente al contraste RF@0,15: -821 €/1.000. Intervalo descriptivo post-selección: [-1321, -321] €/1.000. Los intervalos de los selectores A no le aplican.

El artefacto refiteado mantiene únicamente sus pruebas propias de funcionamiento y recarga sobre 32 filas de train. Su evaluación independiente sigue pendiente de datos nuevos autorizados.

La diferencia histórica se limita a 23 FP netos menos (38 retirados y 15 añadidos), sin cambios en las decisiones de los positivos. Su ahorro de 821 €/1.000 es menor que los 839 €/1.000 de un solo FN→TP con la matriz base.

> La configuración se eligió entre 2.340 parejas usando las mismas filas originales. Este intervalo condicional no corrige esa selección. Los scores históricos no evalúan los bytes del paquete refiteado en otro entorno. No son un nuevo test independiente ni una ventaja ya validada para desplegar.

Comprobar estabilidad de la política principal A

Procedimiento comparado con RF: Selección de pareja

Diferencia con RF A (corte aprendido): -250 €/1.000. Negativo favorece al procedimiento comparado. Intervalo descriptivo 95 %: [-4162, 3179] €/1.000.

> El intervalo incluye mejora y empeoramiento. No hay una ventaja concluyente demostrada. No incorpora la variabilidad de selección, ajuste o nueva población.

Partición	Δ coste /1.000	FN procedimiento	FP procedimiento	AP procedimiento	AP RF A
1	3589 €	11	24	0,866	0,881
2	2142 €	5	37	0,939	0,940
3	-6484 €	4	74	0,924	0,902

Media de AP por partición del procedimiento: 0,910. Estos intervalos no comparan con RF@0,15 ni evalúan el candidato fijo refiteado.

Intervalos calculados específicamente para A. Bootstrap pareado estratificado, 2.000 remuestras de predicciones fijas. No corrige búsquedas repetidas ni dependencia entre particiones. El valor agrupado de AP puede mezclar escalas; aquí se muestran AP por partición y su media.

▼ Todos los procedimientos y las referencias de corte fijo

Política: A · corte aprendido por coste

Procedimiento	TP	FN	FP	TN	Detección	Marcadas/1.000	€/1.000
RF de referencia	168	22	95	5315	88,42 %	47,0	32.036
Selección en todo el conjunto	170	20	160	5250	89,47 %	58,9	32.679
Selección individual	167	23	112	5298	87,89 %	49,8	33.482
Selección de pareja	170	20	135	5275	89,47 %	54,5	31.786
Selección de tres familias	172	18	169	5241	90,53 %	60,9	31.321
Selección de comité	166	24	108	5302	87,37 %	48,9	34.179
Selección de stacking	168	22	151	5259	88,42 %	57,0	34.036

Los colores 0,15/0,70 conservan su contexto histórico; no son óptimos universales ni significan probabilidades calibradas iguales entre modelos. C es diagnóstico, no sustituye AVISO.

Este stacking usa scores base fuera de muestra, pero ajusta su corte sobre salidas del meta-modelo en su propio ajuste. Su comparación describe ese procedimiento concreto; no permite descartar todo stacking.

Simulador: revalorar decisiones ya calculadas

Modificar estos cuatro costes recalcula cuánto costarían las mismas decisiones de A. **No vuelve a elegir modelos, pesos o cortes.** Los escenarios de arriba sí contienen optimización ejecutada bajo sus supuestos.

Decisión congelada de A	Coste recalculado /1.000
RF A · corte aprendido	32.036 €
Selección en todo el conjunto	32.679 €
Selección individual	33.482 €
Selección de pareja	31.786 €
Selección de tres familias	31.321 €
Selección de comité	34.179 €
Selección de stacking	34.036 €

Revaloración aritmética. No se vuelven a optimizar umbrales ni se escoge una política para el servicio.

La carga cuenta tanto como las falsas alarmas

¿Cuántas observaciones podemos marcar?

La carga es **TP + FP**, no solo FP. RF A marca 263 de 5.600 observaciones; el procedimiento de selección de pareja A marca 305. Son 47,0 y 54,5 por 1.000, respectivamente.

> Sin tasa de llegada, agrupación de episodios y deduplicación operativa, no convertimos estas cifras en inspecciones por hora o máquinas averiadas. El presupuesto es una hipótesis sobre observaciones marcadas.

> Hay procedimientos con política factible en las tres particiones internas. La tabla muestra lo ocurrido después en las externas.

Límite interno y resultado externo son distintos

Procedimiento	Particiones factibles	FN externos	FP externos	Marcadas externas /1.000	Detección externa	€/1.000
RF · corte aprendido según presupuesto	3/3	22	50	38,9	88,42 %	30.429
Selección individual	3/3	23	67	41,8	87,89 %	31.875
Selección de pareja	3/3	21	76	43,8	88,95 %	30.518



Barras desde cero; escala máxima de esta vista: 31.875 €/1.000.

Detección interna mínima 76 %, matriz del ejercicio, 40 individuales y 2.340 pares. Si falta una política factible en alguna partición, no se presenta un total parcial como si cubriese 5.600 filas.

▼ **Cumplimiento por partición**

Partición	Procedimiento	Corte	Marcadas internas /1.000	Marcadas externas /1.000
1	RF · corte aprendido según presupuesto	0,175119	39,9	35,9

Partición	Procedimiento	Corte	Marcadas internas /1.000	Marcadas externas /1.000
1	Selección individual	0,415634	43,4	44,5
1	Selección de pareja	0,214055	43,7	40,7
2	RF · corte aprendido según presupuesto	0,157599	41,8	40,7
2	Selección individual	0,157599	41,8	40,7
2	Selección de pareja	0,084951	46,3	46,1
3	RF · corte aprendido según presupuesto	0,170833	41,0	40,2
3	Selección individual	0,170833	41,0	40,2
3	Selección de pareja	0,100094	48,2	44,5

> Con la prevalencia global de esta cohorte, detectar el 76 % de sus positivos exigiría marcar al menos unas **25,8 observaciones por 1.000**, incluso con cero falsas alarmas. Los presupuestos 10 y 20 no satisfacen ambos requisitos. Esto explica una incompatibilidad, no una carencia de un algoritmo concreto.

Qué está cambiando realmente

Con estos scores, los escenarios base, sin mínimo y mínimo 85 % devuelven las mismas decisiones: el límite 76 % no está activo en esos resultados. G45 contiene la referencia literal de detección ≥76 % y el escenario histórico 1.200 €/h; la matriz actual del ejercicio conserva FN 5.000/FP 200/TP 300/TN 0. No son parámetros intercambiables.

Al imponer presupuesto interno 50, RF pasa de 179.400 a 170.400 € observados sin perder TP: retira 45 FP, con un corte distinto en una partición. Esto revela sensibilidad de la selección y es compatible con efectos de regularización y variabilidad; no demuestra por sí solo que restringir siempre mejore ni que una política sea superior.

No hay intervalos calculados para cada escenario o presupuesto. Sus diferencias son descriptivas y no heredan los intervalos de A.

Qué mejora de resultados podemos afirmar

El nuevo análisis encuentra políticas bajo restricciones distintas. Puede mejorar el coste observado de una opción en estas particiones; no convierte un escenario elegido después en una mejora de

generalización demostrada. Para cambiar el servicio hay que fijar antes los requisitos y validar el candidato que realmente se utilizará.

Cada área explica una pieza y su contrato

Seguir una observación de origen a pantalla.

▼ Mapa completo del recorrido

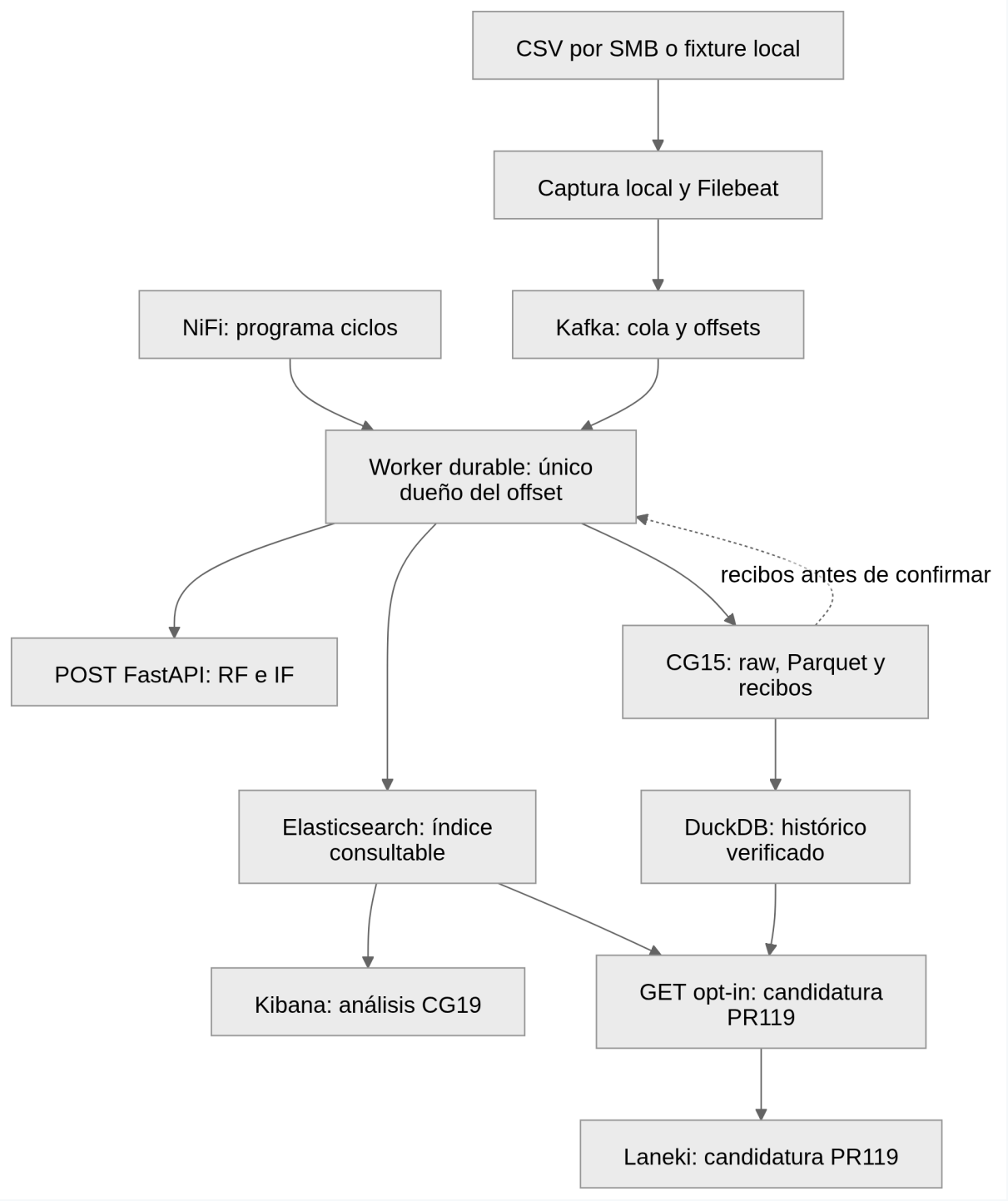


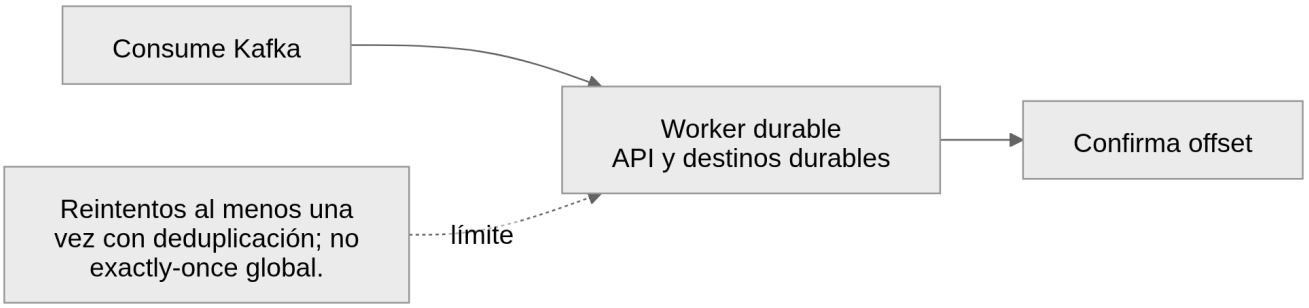
Diagrama explicativo, no captura de ejecución simultánea. GET e integración Laneki corresponden a una candidatura identificada; no demuestran su despliegue.

Dev + sistemas

Worker durable

El repartidor con recibos

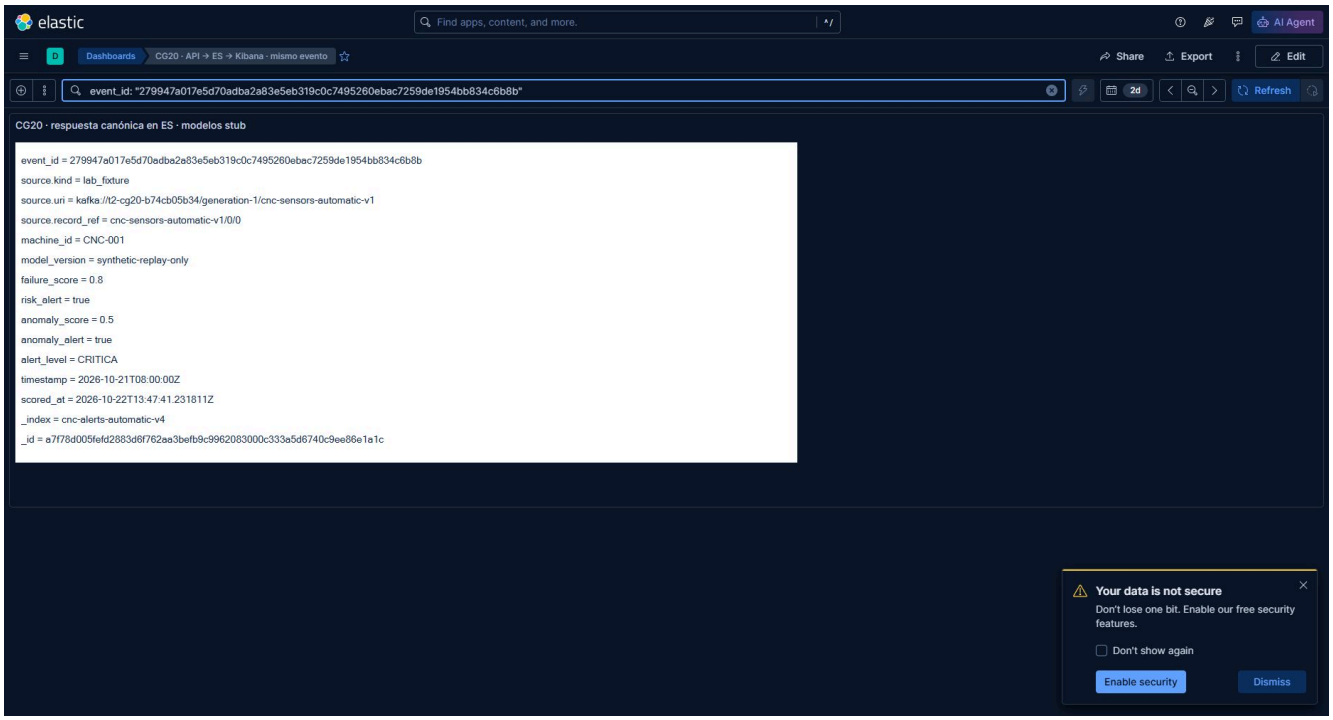
Entrada y salida: Consume → valida → scoring → destinos → commit del offset.



> Exige recibos antes de confirmar. Replay idempotente no equivale a exactly-once distribuido.

Fuente documental S05. Diagrama, no captura de ejecución.

Capturas conservadas con su contexto



CG20, 22/10, recorrido histórico con RiskDouble/AnomalyDouble. No es RF industrial ni captura nueva. S02.

No hay capturas nuevas de todas las consolas. Las fichas son esquemas y las pantallas son evidencia histórica local con datos sintéticos o dobles, según su pie.

Qué información tenemos y qué no podemos reconstruir

Las variables importan más que acumular nombres de modelos.

Entradas disponibles

Temperatura de aire y proceso en K, velocidad en rpm, torque en Nm, desgaste de herramienta en minutos y tipo H/M/L.

Derivadas: diferencia térmica; potencia mecánica aproximada **rpm × torque × 2π/60**, en W; carga combinada **desgaste × torque**, en min·Nm. Esta última es un proxy, no desgaste físico medido.

Evidencia de utilidad

Modelo	Con derivadas	Sin derivadas
RF	0,906	0,749
GradientBoosting	0,909	0,785

AP externa agrupada del experimento histórico. Es una métrica de ordenación, no porcentaje de acierto. Las derivadas facilitan relaciones presentes en sensores; no crean datos nuevos. La AP agrupada también puede mezclar escalas entre particiones: es un diagnóstico histórico, no evidencia independiente de utilidad universal de las variables. No mezclar sus antiguos conteos optimizados con la matriz de costes nueva.

La calidad de etiquetas también limita. En el train hay 8 filas negativas con algún subtipo de fallo marcado y 6 positivas sin subtipo. Se conservan las etiquetas originales; no se corrigen por inferencia para mejorar las métricas. Los subtipos sirven para diagnóstico posterior y nunca entran como sensores.

Comprobación del train	Resultado
Filas / positivos	5.600 / 190
Nulos / sensores no finitos	0 / 0
Duplicados en las seis entradas	0
IDs distintos	50
Negativos con algún subtipo	8

Comprobación del train	Resultado
Positivos sin subtipo	6

Casos concretos para explicarlo con las seis entradas

Ejemplos elegidos después del análisis para explicar aciertos y errores de A. Son filas externas dentro del train histórico, no nuevas máquinas ni una evaluación independiente.

Aviso innecesario de la pareja

Fila de origen 47 · partición externa 3 · etiqueta observada del dataset: **0** · subtipos marcados: ninguno.

Tipo **L**	Aire (K) **298.6**
Proceso (K) **309.8**	Velocidad (rpm) **1637**
Torque (Nm) **34.6**	Desgaste (min) **207**

Procedimiento	Score	Corte	Marca para revisión
RF A · corte aprendido	0,03625	0,07042	No
Selección de pareja A	0,04636	0,03641	Sí

Una etiqueta sintética no es una avería industrial confirmada. La pareja y su corte corresponden a la partición, no al candidato fijo refiteado.

Qué información nueva sería útil conseguir

Dato o prueba	Qué permitiría comprobar	Situación
Identidad estable, ciclo y trayectoria física	Separar observaciones de una misma máquina y evaluar generalización temporal o a máquinas nuevas.	No se crea a partir de IDs de filas.
Intervención, resultado y tiempo de operación	Etiquetas industriales y objetivo futuro bien definido.	No disponible como evidencia causal en este estudio.
Contexto de carga, herramienta, vibración o corriente si se miden antes del resultado	Investigar señales que faltan en los modos peor detectados.	Hipótesis de adquisición; no datos existentes ni mejora garantizada.

Dato o prueba	Qué permitiría comprobar	Situación
Modelo fijo con política y meta-validación separados	Comprobar si el ensemble o stacking aporta una ventaja fuera de su elección.	No reabrir el test previamente inspeccionado.

El dataset es sintético y el objetivo es estado actual. Los componentes aleatorios y la ausencia de contexto limitan lo inferible. No hay fundamento para prometer detección perfecta, ETA, RUL o probabilidad de fallo mañana.

Preparación académica con puertas explícitas

La evidencia técnica prepara la defensa; la persona tiene que explicarla.

Priorizar los criterios y los actos humanos que faltan permite preparar la defensa. La fuente incompleta no permite calcular una nota docente fiable.

> La copia tiene 40 descriptores del nivel avanzado, el literal anómalo «15%%» en la celda H5 y otros pesos ausentes; su interpretación está pendiente en A02. No contiene aquí toda la escala inferior ni una ponderación global confirmada. Los decimales de la media heurística anterior no añaden precisión real.

Ya hay evidencia documental

Contratos, estudio de modelos, errores, archivo, recuperación y recorridos locales identificados. Las fuentes conservan versión y límites.

Quedan puertas separadas

Comprensión individual, ensayo humano, equivalencias docentes, requisitos finales de entrega y recibo real. Más combinaciones no cierran esos actos.

Puertas prioritarias: G49/G92, valoración docente de SMB y reparto NiFi/worker; G62, interpretación del histórico por máquina; G39/G61, evaluación y política identificadas; G104/G105, explicación de decisión y defensa humana. El listado conserva reservas originales; no registra cierres nuevos.

Estado y prioridad son una propuesta documental para conducir la reunión, derivada de las reservas originales. No son cierres de issues, nuevas aceptaciones PM/docentes ni reasignaciones personales.

40 de 40 criterios · área principal propuesta para explicar, no reasignación de tareas

Celda	Criterio	Área	Estado documental	Prioridad propuesta	Evidencia / reserva original
G5	Principios y autonomía	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S02/S04 · Explicar aprendizaje offline, inferencia actual y decisión humana; comprobar comprensión individual.
G10	Clasificación y comparación de modelos	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S14 · RF, boosting, IF y AE investigados; justificar límites y por qué no se promueve un ganador por una sola métrica.

Celda	Criterio	Área	Estado documental	Prioridad propuesta	Evidencia / reserva original
G14	Costes, umbrales y viabilidad	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S03/S07/S17 · Separar costes del ejercicio, score y latencia total. La meta E2E de 1 s no se alcanzó.
G16	Riesgos legales y éticos	PM	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02 · Análisis documental aceptado por PM; defensa pendiente. No equivale a certificación.
G17	Privacidad y secretos	PM	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02 · Finalidad y separación del control laboral documentadas; conservar límites del laboratorio.
G19	Seguridad desde el diseño	Sistemas	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S02/S15/S16 · Controles de laboratorio; candidatura con cierre de imágenes NiFi/Kibana pendiente.
G20	Privacidad en el conjunto del diseño	PM	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02 · Documentación aceptada; no demuestra cumplimiento universal de cualquier uso futuro.
G23	IA específica frente a general	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S02/S08 · Contenido preparado, explicación personal sin acreditar. El LLM no es el modelo CNC.
G24	Reglas frente a ML	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S02/S08 · Distinguir score aprendido y reglas fijas de aviso en la exposición.
G31	Tipos de aprendizaje y datos	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S14/S08 · Investigación amplia; rareza no es fallo confirmado, y falta explicación individual.
G32	Técnicas y herramientas elegidas	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S04/S14 · Ecosistema y alternativas documentados; evitar defensa basada solo en nombres de herramientas.
G36	EDA y preparación	ML	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02 · Tratamiento reproducible del CSV reducido; no crear cronología física.
G38	Features y fuga de información	ML	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02/S14 · Features físicas y aislamiento del ajuste; no atribuir al runtime técnicas solo investigadas.
G39	Evaluación e interpretación	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S06/S10 · Matriz conciliada sobre desarrollo reutilizado; evaluación del modelo local de prueba no vinculada.

Celda	Criterio	Área	Estado documental	Prioridad propuesta	Evidencia / reserva original
G41	API y servicio robusto	Sistemas	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S04/S10/S12 · Candidatura añade GET e imagen verificada localmente; merge y campaña completa separados.
G45	Adecuación y desbalance	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S06/S17 · Recall de desarrollo supera referencia literal; adecuación industrial no demostrada.
G46	Fiabilidad de extremo a extremo	Sistemas	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S07/S10 · Recuperación y balances históricos; ensayo nuevo acotado no demuestra todo el stack simultáneo.
G49	Automatización del streaming	Sistemas	Interpretación docente pendiente	Alta	S03/S05/S10 · SMB y worker aceptados por PM; literal NFS y valoración docente pendientes; SMB nuevo no probado.
G52	Elección de Python	PM	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02/S04 · Justificación y uso coherentes; preparar comparación breve y limitaciones.
G55	Estructura modular y validación	PM	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S04/S12 · Separación entrenamiento/servicio y contratos; candidatura añade lectura acotada.
G60	Modelo, desbalance y métricas	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S14/S06 · Estudios comparables; explicar accuracy engañosa y no llamar calibrado al score sin evidencia.
G61	Implementación y umbrales	ML	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S06/S20/S03 · 0,15/0,70 preservados; distinguir regla binaria de evaluación y modelo exacto desplegado.
G62	Mejoras, CV e histórico	ML	Interpretación docente pendiente	Alta	S03/S14/S12 · Histórico de observaciones no es histórico causal por máquina para entrenar; literal G62 pendiente.
G65	Información útil para mantenimiento	Dashboard	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S02/S10 · Nuevo panel con evento visible; falta ensayo de equipo y decisión simulada explicada.
G66	Coherencia de formatos	Dashboard	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S02/S10/S12 · Contratos y procedencia; candidatura conserva identidad y nulls, comprobados en recorrido local.
G68	Índices e ingest pipelines	Sistemas	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02/S10 · Instalación y validación documentadas; no implica migración de índices compartidos.

Celda	Criterio	Área	Estado documental	Prioridad propuesta	Evidencia / reserva original
G71	Gráficas, filtros y agregaciones	Dashboard	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S02/S10 · Kibana histórico y nuevo panel tienen evidencias distintas; explicar denominadores y ventanas.
G72	Sensores y decisión de mantenimiento	Dashboard	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S08/S17/S10 · Decisiones simuladas y costes; no se acredita intervención ni ahorro real.
G77	Extracción y archivo íntegro	Sistemas	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S02/S10/S12 · Archivo/recibos; candidatura verifica índice, bronze y Parquet; no prueba pérdida de host.
G80	Carga y eficiencia segura	Sistemas	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S07/S15 · Carga real medida con límites y mejora; no cumple meta E2E, quedan gates de imágenes.
G85	Mononodo frente a redundancia	Sistemas	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S02/S07 · Límites documentados; falta demostración de comprensión oral; no hace falta inventar HA.
G87	Dashboard claro y completo	Dashboard	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S02/S09/S10 · Main conserva prototipo Laneki; candidato tiene imágenes y navegación local verificadas.
G90	Kafka, offsets y reinicios	Sistemas	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S07/S10 · ACK tras persistencia; replay nuevo por stdin no es redelivery forzada del broker.
G92	Transformación, API y rutas	Sistemas	Interpretación docente pendiente	Alta	S03/S05/S10 · NiFi programa worker; no se presenta InvokeHTTP/ConsumeKafka nativo como ejecutado.
G95	Calidad de datos	Sistemas	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02/S12 · Rechazos y coherencia documentados; explicar nulo, formato inválido y duplicado.
G96	Interrupciones y duplicados	Sistemas	Revalidar alcance para la versión del ensayo	Alta	S07/S10 · Cero pérdidas en campaña acotada y replay; no equivale a exactly-once distribuido.
G100	Selección de señales y resultados	Dashboard	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02/S10 · Identidad y sensores preservados; score no es riesgo futuro ni medida de desgaste.
G101	Limpieza y transformación	Dashboard	Evidencia documental disponible; sin cierre humano nuevo	Media	S02/S12 · Validación y archivo; no rellenar faltantes con datos plausibles.

Celda	Criterio	Área	Estado documental	Prioridad propuesta	Evidencia / reserva original
G104	Interpretar alertas y costes	Dashboard	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S17/S08/S10 · Casos preparados; ahorro, coste esperado y decisión operativa real no demostrados.
G105	BI y presentación	Dashboard	Explicación o ensayo humano pendiente	Alta	S08/S10 · Material y panel preparados; explicación humana y entrega aún no acreditadas.

▼ **Media heurística histórica y límites**

La orientación histórica era alrededor de 8/10, con banda subjetiva 7–8,5; no es una predicción validada. La media simple anterior era 8,1125 para main y 8,325 para la candidatura estudiada. Pesos iguales 1/40, valoraciones subjetivas de preparación; no nota individual ni cálculo docente. Se conserva como histórico y no sube por esta nueva página.

Cerrar con acuerdos revisables

Una reunión útil termina con decisiones y evidencia pendiente.

Recorrido propuesto · 60 minutos

1. 10 min: objetivo, población, identidades y tres acuerdos.
2. 10 min: sistemas/dev siguen una observación hasta pantalla.
3. 15 min: ML/PM comparan costes, errores, variables y cortes.
4. 10 min: presupuesto de observaciones marcadas y casos concretos.
5. 10 min: cada persona explica una decisión de otra área.
6. 5 min: responsables, versión de ensayo y evidencia pendiente.

Preguntas que todos deben responder

¿Por qué recibir en Kafka no acredita todavía la predicción archivada?

¿Cuántas observaciones se marcan, y por qué no son inspecciones por hora?

¿Qué distingue un caso observado, un score inferido y un modelo fijo validado?

¿Qué prueba haría cambiar nuestra recomendación?

Borrador de acuerdos · sin celebrar ni aprobar

Versión y modelo que se ensayarán

Por confirmar

Costes, detección y presupuesto acordados

Rellenar tras la conversación; no se presupone un acuerdo.

Responsables confirmados, evidencias y fechas

Decisión · responsable · evidencia esperada · fecha

Descargar borrador de acuerdos

No se guardan nombres ni acuerdos en un servidor. El contenido permanece en esta página hasta descargarlo.

Feedback independiente y estado de esta revisión

Claude evaluó la v4 como «necesita cambios»: rigor 7/10, claridad no técnica 6/10 y utilidad de reunión 7/10. La v5 incorporó una parte del feedback. Esta v6 completa la ficha de la configuración fija, estados/prioridades de rúbrica y ampliación de imágenes. Claude revisó la v6 y confirmó H1–H7 en pantalla; encontró una omisión al imprimir desplegables y residuos de nombres, procedencia y texto. Esta entrega incorpora sus ajustes finales y se verifica localmente por el coordinador. El veredicto de Claude corresponde a la v6, no a estos bytes finales. Revisión de cierre de Claude · Ajustes finales y verificación. Feedback original completo · Cambios v5 · Estado H1–H7 y reservas.

Fuentes y estado de la información

Main documental c34cabe. Instantánea de PR119: OPEN / REVIEW_REQUIRED; head ea0a89edf73c764a9a8827286f086de5d37d6b65. Las evidencias locales históricas conservan sus propias identidades. No se consulta /health, ES, SMB ni el dashboard vivo desde este HTML.

Las imágenes y los datos necesarios para explorar este informe están embebidos. No se realizan consultas de red. Los JSON descargables conservan los números; los CSV, código y verificadores están en el ZIP. Se requiere el archivo histórico sellado del repositorio para repetir el análisis original.

▼ **Qué ha mejorado respecto al HTML anterior**

Decisiones y población al inicio; vocabulario antes de resultados; capacidad TP+FP con factibilidad explícita; incertidumbre propia de A y dispersión por partición; candidatos y referencia separados; evidencia de variables y anomalías de etiquetas visibles; imágenes explorables; filtros y exportación de un borrador. Se revisaron por separado metodología y utilidad para la reunión.

Estos cambios mejoran información y uso. No acreditan un nuevo rendimiento industrial, un despliegue o una aceptación humana. Tampoco agotan todas las familias e hiperparámetros posibles.

Preparación local · datos de desarrollo ya explorados · sin actuación física · sin cambios en API/modelo de servicio · la fecha del informe no rejuvenece las evidencias históricas.